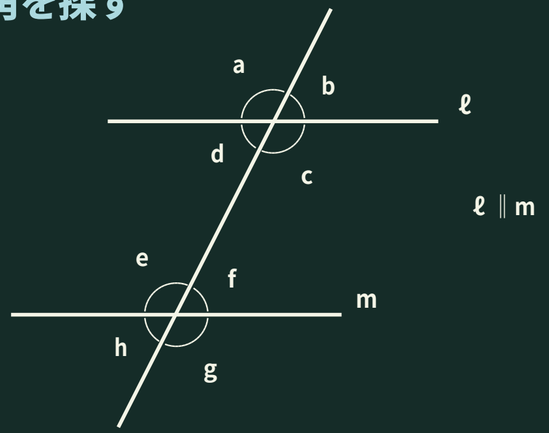
平行線と角について調べよう

問い　平行な2直線を1本の直線が横切るとき、違う交点にある等しい角の組をできるだけ多く見つけよう。

等しい角を探す



見つかった8組

a=e、a=g、c=e、c=g

b=f、b=h、d=f、d=h

等しい角の位置に、どんな特徴があるだろう？

角の位置に名前をつける

同位角　同じ位置にある角

a=e、b=f、c=g、d=h

錯角　内側で互い違いの位置

c=e、d=f

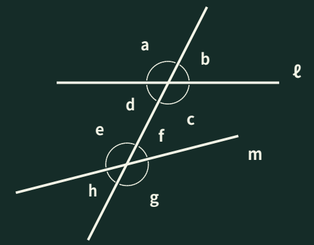
残りの2組も等しい

a=g、b=h （対頂角を利用）

2直線が平行なら、同位角・錯角は等しい。

平行でない場合と比べる

平行でない場合は、角の位置関係と大きさはどうなるだろう？



位置関係はある。

等しいとは限らない。

錯角が等しい理由も説明できる？

b=f（平行線の同位角）

b=d（対頂角）

だから d=f（錯角）

まとめ　同位角・錯角は角の位置の名前。2直線が平行なら、同位角は等しく、錯角も等しい。